

Projeto de Desenvolvimento de Software

Briefing de Projeto (L-El)

GRAU: Licenciatura
ANO/SEMESTRE: 2025-2026 / 5º Semestre

COORDENADOR: Andreia Artífice
EMAIL: andreia.artifice@gmail.com

PROJETO MULTIDISCIPLINAR:

Engenharia de Software (Rui Ramos, rui.ramos@universidadeeuropeia.pt)
Segurança Informática (Sérgio Nunes, sergio.nunes@universidadeeuropeia.pt)
Sistemas Distribuídos (Pedro Rosa, pedro.rosa@universidadeeuropeia.pt)
Inteligência Artificial (Claudia Sevivas, claudia.sevivas@universidadeeuropeia.pt)



**Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação**
Universidade Europeia

00_ VERSÕES

1. (2025-09-26) Publicação inicial do briefing.

01_ DESCRIÇÃO DO PROJECTO

No contexto da L-EI pretende-se que os alunos desenvolvam um projeto multidisciplinar, integrando os conhecimentos e aprendizagens adquiridos em várias unidades curriculares do 5º semestre do curso.

O projeto consiste na proposta e desenvolvimento de uma **Aplicação web e/ou uma aplicação para dispositivos móveis**. Além da interface pessoa-máquina. A solução pode também incluir outros componentes, nomeadamente IoT, e componentes de IA.

É necessário persistir informação numa base de dados, e a aplicação deve suportar operações CRUD através de todas as interfaces disponibilizadas.

É necessário um mecanismo de autenticação e autorização para qualquer tipo de interação com o sistema.

Cada interface deve ser disponibilizada por uma máquina independente, assim como a base de dados.

O processo de engenharia tem como requisito técnico fundamental a modelação da infraestrutura, e a implementação de um modelo de gestão de projeto.

02_ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Este projeto baseia-se na análise, desenho e implementação de um Projeto de Engenharia Informática. Os estudantes são assim guiados através de todo o processo de desenvolvimento, recorrendo a uma metodologia ágil, que culmina com uma apresentação dos resultados.

As diversas fases incluem, obrigatoriamente:

- Análise e conceptualização, nas diversas áreas do projeto.
- Planeamento.
- Prototipagem.
- Implementação.
- Teste.
- Apresentação.

03_ OBJECTIVOS

No final da unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de:

- Conduzir o processo de engenharia, desde o levantamento de requisitos até à proposta de solução e modelação do sistema.
- Efetuar o planeamento e gerir a implementação do projeto.
- Cumprir com as responsabilidades associadas ao papel que desempenha na equipa de trabalho.
- Compreender as diferentes tecnologias e etapas envolvidas no desenvolvimento do projeto.
- Trabalhar no desenvolvimento de um projeto através de um sistema/plataforma colaborativa de controlo de versões.

- Utilizar uma metodologia de desenvolvimento ágil, e produzir artefactos auditáveis.

04_ REQUISITOS

O projeto deve ter em conta os seguintes requisitos obrigatórios:

- Os grupos são constituídos por 3 (três) ou 4 (quatro) elementos. Exceções a esta regra podem existir, desde que aprovadas pelo professor de Projeto.
- Em avaliação final o projeto é individual e será realizado dentro do período reservado para o exame final de 48 horas.
- A escolha do projeto é da responsabilidade dos grupos de trabalho, sujeita a validação pelos docentes das unidades curriculares envolvidas.
- Não existem limitações quanto a linguagens e tecnologias a utilizar, recomenda-se a utilização de ferramentas e linguagens dadas até ao momento. Cada grupo deve realizar uma proposta de *stack* tecnológica a validar pelos docentes.
- O projeto deve separar claramente o código em módulos com diferentes responsabilidades (serviços, modelos, acesso a dados, interfaces, etc) de acordo com o que será ensinado durante as aulas
- É obrigatório utilizar a seguinte plataforma (a avaliação tem em conta a interação com esta plataforma, sendo que é usada para monitorização contínua do projeto):
 - Discord para comunicação dentro da equipa de projeto.
 - GitHub para o versionamento do código e o acompanhamento do desenvolvimento.
- Na documentação deve ser incluído a arquitetura da solução: use cases, diagrama de classes, modelo de dados.
- Relativamente à base de dados:
 - Devem ser desenvolvidos vários ficheiros a entregar nas *milestones* 2 e 3:
 - Um ficheiro com todas as instruções necessárias à criação da BD e de todos os objetos necessários ao seu funcionamento.
 - Um ficheiro com as instruções de inserção de dados que permitam criar uma base de dados de teste coerente e com dados que simulem situações reais de utilização.
 - Um ficheiro com as pesquisas mais relevantes, que ilustrem o tipo de informação que é possível extrair da BD.
- É obrigatória a produção de relatórios quinzenais (*sprint report*) sobre a evolução do projeto (tarefas realizadas e planeamento da semana/*sprint* seguinte). Cada relatório corresponde a um documento *markdown*, com o nome no formato *sprint_report_X.md* (onde X é número sequencial do sprint, a iniciar em 1), a manter dentro do diretório *reports*, no repositório do projeto.
- É obrigatória a produção de um relatório final do projeto, que deve incluir:
 - Folha de rosto com título e identificação dos alunos.
 - Resumo e palavras-chave.
 - Identificação do contexto do projeto e definição de um problema/necessidade, apoiados em pesquisa e em dados retirados da literatura científica.
 - Descrição do produto e diferenciação face a outros semelhantes.
 - Definição do público-alvo.
 - Descrição de cenários e personae.
 - Componente técnica, com a documentação e os ficheiros anteriormente mencionados.
 - Conclusão, incluindo objetivos atingidos e por atingir, dificuldades, etc.

- Anexos.

05_ CONTRIBUIÇÕES DAS UCS

ECTS	HORAS /SEMANA	CONTRIBUIÇÕES DE UCS	DOCENTE	% DO PROJ. FINAL
6	3h (14w)	Engenharia de Software Princípios metodológicos e Modelação do sistema	Rui Ramos	40% Av. Continua
6	3h (14w)	Segurança Informática Componentes de segurança.	Sérgio Nunes	10% Av. Continua
6	3h (14w)	Sistemas Distribuídos Descrição genérica da solução a implementar enquadrada nas áreas da Unidade Curricular, identificando as necessidades de prestação do serviço de forma distribuída na ótica de concorrência e tolerância a faltas; Descrição dos requisitos Técnicos para desenvolvimento do projeto, incluindo: Arquitetura da Solução; Tecnologias a utilizar para distribuição dos componentes envolvidos (podem ser alteradas/otimizadas durante o andamento do projeto, nomeadamente até à segunda entrega); Suporte existente à tolerância a faltas, enquadrado na Arquitetura da Solução. Implementação da Arquitetura distribuída e tolerante a faltas, garantindo um nível de disponibilidade e integridade adequado ao projeto de desenvolvimento de software. Demonstração prática dos mecanismos de tolerância a faltas, garantindo que, com a introdução de problemas propositados de disponibilidade de componentes, a solução mantenha a disponibilidade e integridade adequada.	Pedro Rosa	40% Av. Continua
6	3h (14w)	Inteligência Artificial A aplicação deve integrar pelo menos uma componente de IA, escolhida entre os tópicos lecionados na UC: - Algoritmos de Procura Não Informada e Informada – por exemplo, pesquisa em grafos (BFS, DFS, A*) para calcular caminhos ótimos ou encontrar soluções em problemas de navegação, planeamento ou logística. - Problemas de Satisfação de Restrições (CSP) – para resolver tarefas como agendamento de recursos, alocação de salas, gestão de stocks ou resolução de puzzles com restrições. - Procura com Adversários (ex.: Minimax com poda Alpha-Beta) – aplicável a módulos de jogo, simulações competitivas ou decisões estratégicas entre dois lados. - Processos de Decisão de Markov (MDP) – para modelar decisões sequenciais em ambientes com incerteza e recompensas (ex.: assistência inteligente que recomenda a próxima ação do utilizador). - Reinforcement Learning (RL) – para aprender políticas de decisão através de tentativa e erro, sempre que existam dados ou simulações para treino (ex.: otimizar estratégias num ambiente dinâmico ou simulado).	Claudia Sevivas	40% Av. Continua

06_ METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido ao longo do semestre com a colaboração das diferentes unidades curriculares envolvidas. Cada unidade curricular faz o acompanhamento dos trabalhos para cada entrega, e a validação dos respetivos entregáveis.

07_ ENTREGAS & AVALIAÇÃO

Para cumprir com o método de avaliação contínua, os estudantes têm de efetuar 3 entregas. Existe um mínimo de 70% de assiduidade (inferior apenas para casos especiais previstos no regulamento) para que os alunos sejam elegíveis para avaliação contínua.

A avaliação de cada estudante é efetuada de acordo com o trabalho realizado, conforme descrito abaixo. Existe uma penalização de até 4 pontos se as instruções de entrega não forem seguidas com precisão.

Constituição dos Grupos: 2025-09-28

1ª Entrega:

- ≠ Data de Submissão: 2025-10-05 às 23h59
- ≠ Data da Apresentação: 2025-10-07
- ≠ Entregável:
 - Primeira versão do relatório final, disponibilizada no Canvas num ficheiro comprimido (*.zip), com o nome *milestone_1.zip* que deve incluir:
 - Proposta inicial de projeto.
 - Nome do projeto.
 - Enquadramento do projeto (incluindo a ideia, uma pesquisa sobre o contexto em que se insere, descrição dos objetivos, definição do público-alvo e pesquisa sobre outras ferramentas comparáveis).
 - Descrição prévia da Arquitetura da solução.
 - 3 guiões de teste (descrição textual passo a passo do progresso do utilizador na aplicação).
 - 1 caso de utilização que descreva o foco principal do projeto.
 - 2 casos de utilização secundários (podem partir do caso de utilização descrito anteriormente).
 - Componente de IA:
 - Justificação da necessidade de uma componente de IA.
 - Definição do(s) algoritmo(s) de IA a ser(em) utilizado(s) (procura, resolução de problemas com restrições, MDps, RL).
 - Justificar a escolha da técnica com base no tipo de problema (por exemplo, porque usam A* e não CSP).
 - Incluir um diagrama de alto nível de como a IA se integra na arquitetura global.
 - Suporte visual da apresentação do projeto (pdf). Este suporte deve estar no diretório *reports*, com o nome *milestone_1_slides.pdf*.
- Avaliação (20%)
 - Progressos semanais.
 - Proposta de solução com cenários e personas.
 - Plano de trabalhos.
 - ≠ Requisitos funcionais e não funcionais.
 - Modelo do domínio.
 - Mockups/Wireframes e interfaces.
 - Vídeo com proposta, incluindo diagramas.
 - Apresentação da proposta, em aula. As apresentações terão lugar na primeira aula imediatamente após a entrega.

2ª Entrega:

- Data de Submissão: 2025-11-16 às 23h59
- Data da Apresentação: 2025-11-11
- Entregáveis:

- Protótipo do projeto em (no mínimo) três componentes: interação com utilizador; e BD, componente de IA.
- Implementação parcial da estratégia de distribuição, a definir na UC de Sistemas Distribuídos.
- Integração funcional da componente de IA com a base de dados. Demonstração de funcionamento básico com dados dummy. Incluir resultados preliminares ou logs do algoritmo escolhido (ex.: caminho encontrado pelo A*, solução do CSP, política aprendida, etc.) e métricas preliminares (por exemplo: tempo médio de resposta, número de iterações da procura).
- Versão atualizada do relatório (no Canvas num ficheiro comprimido (*.zip), com o nome *milestone_2.zip*), incluindo:
 - Definição final dos guiões e *personas*.
 - Esboço do diagrama de domínio.
 - Um esboço da estrutura dos dados.
 - Descrição da arquitetura tecnológica da solução.
 - Resultados dos primeiros testes da componente de IA (ex.: validação dos algoritmos de procura).
 - Plano de testes para validar o funcionamento dos componentes de IA e a sua integração com o sistema final.
 - Outros artefactos a definir pela UC de Engenharia de Software, de acordo com o projeto.
- Ficheiros para a criação da BD e código fonte.
- Vídeo com proposta de projeto e solução desenvolvida até ao momento e, perspectivas futuras, com duração máxima de 2 minutos.

≠ Avaliação (30%):

- Progressos semanais.
- Código fonte disponível no repositório do projeto.
- Plano de trabalhos atualizado.
- Demonstração do protótipo, em aula, a realizar na primeira aula imediatamente após a entrega.

3ª Entrega:

- Data de Submissão: 2025-12-15 às 23h59
- Data da Apresentação: 2025-12-16
- Entregas:
 - Versão final do projeto, com os vários componentes a funcionar.
 - Versão atualizada do relatório de projeto (documento único para todas as unidades curriculares) na plataforma:
 - Versão atualizada dos casos de utilização.
 - Versão atualizada de todos os diagramas relevantes para o projeto, de acordo com a indicação da UC de Engenharia de Software.
 - Versão atualizada da arquitetura da solução.
 - Manual do utilizador (pode ter semelhanças aos guiões).
 - Descrição do componente de IA: documentação do código implementado, testes efectuados e respectivas métricas de desempenho. Discussão sobre a eficácia da IA no contexto do problema resolvido. Incluir visualizações dos resultados (por exemplo: caminhos num grafo, políticas aprendidas em RL).
 - Descrição das componentes de segurança implementadas e/ou planeadas, nomeadamente: segurança de comunicações, arquitectura de segurança, práticas de código seguro, criptografia, autenticação/autorização, etc.
 - Ficheiros para a criação da BD (criação, inserção de dados de teste, e pesquisas) no repositório do projeto.

- Código fonte disponível no repositório do projeto.
- Suporte visual da apresentação (pdf), que não pode ultrapassar os 10 slides de conteúdo (i.e., excluindo capa)
- Vídeo de apresentação da solução implementada, com duração máxima de 2 minutos, que deve incluir um narrador a descrever o que se vai observando
- Apresentação e demonstração (duração máxima 15 minutos, incluindo o visionamento do vídeo), com recurso ao suporte visual previamente entregue
- Avaliação (50%):
 - Progressos semanais.
 - Código fonte disponível no repositório do projeto.
 - Relatório final de projeto.
 - Apresentação e demonstração.
 - Vídeo com proposta de projeto e solução desenvolvida.

Caso os prazos não sejam cumpridos:

Para qualquer entrega, cada dia de atraso na entrega dos elementos de avaliação implica a perda de 1 valor na avaliação de cada unidade curricular, relativamente à respetiva entrega (e.g., 1 dia de atraso equivale a menos 1 valor por UC).

Avaliação Final / Exame:

- Entrega e apresentação únicas: 100%.
- Relatório final de projeto, cumprindo com os requisitos descritos nas várias entregas de avaliação contínua.
- Apresentação e discussão.
- Vídeo com proposta de projeto e solução desenvolvida.